

FONTE SEM PARTIDA O QUE FAZER



Fonte sem partida o que fazer

Nesse caso voce já diagnosticou que sua fonte , ou uma das fontes está sem partida, e dessa forma depois desse diagnóstico esse método pode ser aplicado

Nesse caso voce deve verificar o circuito de RFI e retificador de entrada

Tem tensão no capacitor de filtro do retificador de entrada da sua fonte?

NÃO

Sim

Se possível baixar o datasheet do CI

Identificar no datasheet qual é o pino de partida do CI

Verificar os resistores de partida e ver se o pino de partida não esteja matando essa tensão

NÃO

Tem tensão de partida

Sim

Ver no datasheet qual o valor do VCC ON da UVLO

A tensão do pino do VCC do CI é maior ou igual a VCCON ?

NÃO

Verificar capacitores no pino de VCC , resistores de partida e Circuito integrado

SIM

Tem PWM

NÃO

Trocar CI

Sim

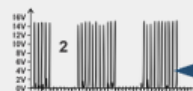
partida da fonte está OK

FONTE SBY OK , MAS PFC NÃO SOBE



Fonte SBY OK , mas PFC não sobe

Nesse caso a fonte SBY está OK, e você precisa estar com o comando de PON acionando ou forçado caso a fonte esteja toda desconectada do equipamento



Quando as fontes estão acionando proteções, ela entra no modo RESTART por isso que o pulso de PWM da rajadas e corta, depois ele reinicia novamente , e isso permanece até que o problema seja resolvido

Verificar retificador de entrada ou se o PFC tem acionamento de RELE

Tem tensão no capacitor de filtro do PFC ?

NÃO

Sim

Se possível baixar o datasheet do CI

Identificar no datasheet qual é o pino de VCC do CI de controle do PFC

Fonte auxiliar do PFC está boa ?

NÃO

Verificar a fonte auxiliar e o comando PON esta acionando essa fonte

SIM

Ver no datasheet qual o valor do VCCON da UVLO

Medir a tensão de VCC do CI do PFC

A tensão de VCC , está maior ou igual a VCCON

NÃO

Verificar capacitores no pino de VCC ,Resistores e ver fonte auxiliar

Sim

Tem PWM?

NÃO

Trocar CI

Sim

Partida do PFC está OK

COMO ELIMINAR CURTOS E FUGAS NO PRIMÁRIO DA FONTE



Como eliminar curtos e fugas do primário

Como eliminar curtos e fugas no primário da fonte

Nesse caso você vai precisar de uma fonte ajustável de bancada, estar com sua fonte chaveada desconectada da rede.

Ajustar sua fonte para 12 V

Ajustar a tensão da sua fonte para tensão desejada e ajustar a corrente para que ela seja menor que 1 A, (valor de corrente a seu critério, mas menor que 1 A) não há necessidade de correntes altas. A carga que a fonte alimenta deve estar desconectada

NÃO

Ajustou a fonte

Fonte



sim

Conectar os cabos da fonte na entrada AC da sua fonte

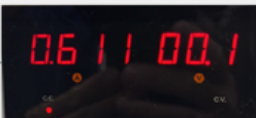


antes de iniciar o teste veja se não tem fusível aberto, ou relê de liga e desliga da linha da rede

NÃO

A fonte indicou consumo?

Sim



fonte sem curto ou fuga na linha

Fonte indica zero de consumo

Página 9

www.instructiva.com.br

Opções de desligamento para sanar curtos e fugas

Sugestão, antes de desligar os itens abaixo e ver se libera o consumo, não esquecer de verificar os varistores na linha que podem estar em curto ou fugas. Quanto a se desligar MOSFET, isso diz a respeito dos MOSFET do fonte SBY, PFC e conversor principal e não apenas de uma fonte caso seu sistema tenha mais de uma integrada

Desligar drenos dos MOSFETS de todas as fontes envolvidas no sistema

Liberou a fonte, ou seja zerou o consumo?

Sim

Verificar MOSFET e não esquecer de verificar Zener (se houver) e resistores de polarização do mesmo

Verificar MOSFET e não esquecer de verificar Zener (se houver) e resistores de polarização do mesmo

NÃO

Desligar próxima etapa o curto e fuga não é esse MOSFET que causou

Desligar DRENO de CI com MOSFET interno

Liberou a fonte, ou seja zerou o consumo?

Sim

verificar ponte retificadora, capacitores filtro RFI, capacitor CX e também capacitores de filtro

Sim

Texto

Desligar ponte retificadora

Liberou a fonte, ou seja zerou o consumo?

Sim

Desligar próxima etapa o curto e fuga não é esse MOSFET que causou

Sim

Engenharia Instructiva

COMO ELIMINAR CURTOS E FUGAS NO SECUNDÁRIO DA FONTE



Como eliminar curtos e fugas no secundário das fontes

Nesse caso você vai precisar de uma fonte ajustável de bancada, estar com sua fonte chaveadas desconectada da rede.

Ajustar a tensão da sua fonte para tensão desejada e ajustar a corrente para que ela seja menor que 200 mA, não há necessidade de correntes altas. A carga que a fonte alimenta deve estar desconectada

A tensão da fonte deve ser sempre menor ou igual a tensão nominal da mesma

O Procedimento é o mesmo que do primário, mas nesse caso voce localiza os capacitores de filtro do secundário e injeta tensão sobre ele e observa o consumo, caso não tenha consumo voce não tem curto de no secundário, caso indique consumo, a primeira coisa a se fazer é verificar os diodos retificadores, em segundo plano ver se não exista zener na linha, e por ultimo ver capacitores de filtro na linha.

Esse procedimento deve ser feito em todas as tensões de saidas que as fonten tenham, pois tem caso onde se tem mais uma tensão de saida e isso deve ser repetido em cada uma dessas linhas

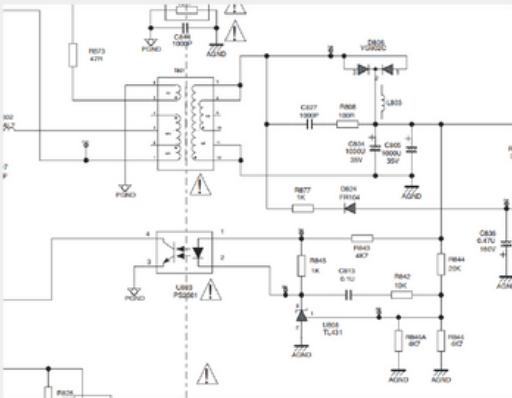
Esse procedimento deve se estender tambem a fontes dos enrolamentos auxiliares

COMO FAZER TESTE NA MALHA DE FEEDBACK COM TL431

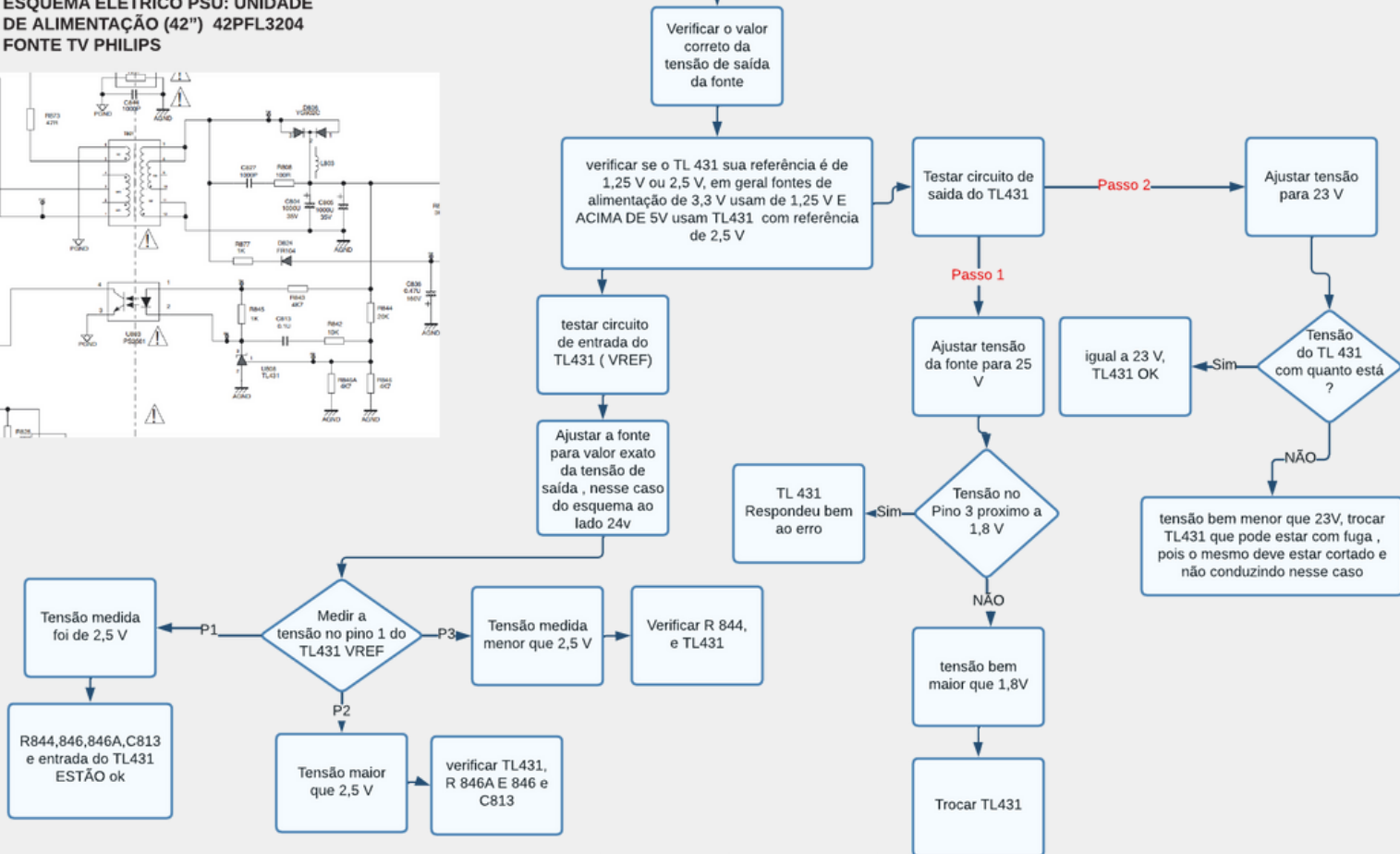


Fluxogramas de manutenção em fontes chaveadas

ESQUEMA ELÉTRICO PSU: UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO (42") 42PFL3204 FONTE TV PHILIPS



Procedimento de teste da linha do TL431



Procedimento de teste da linha do TL431

www.instructiva.com.br

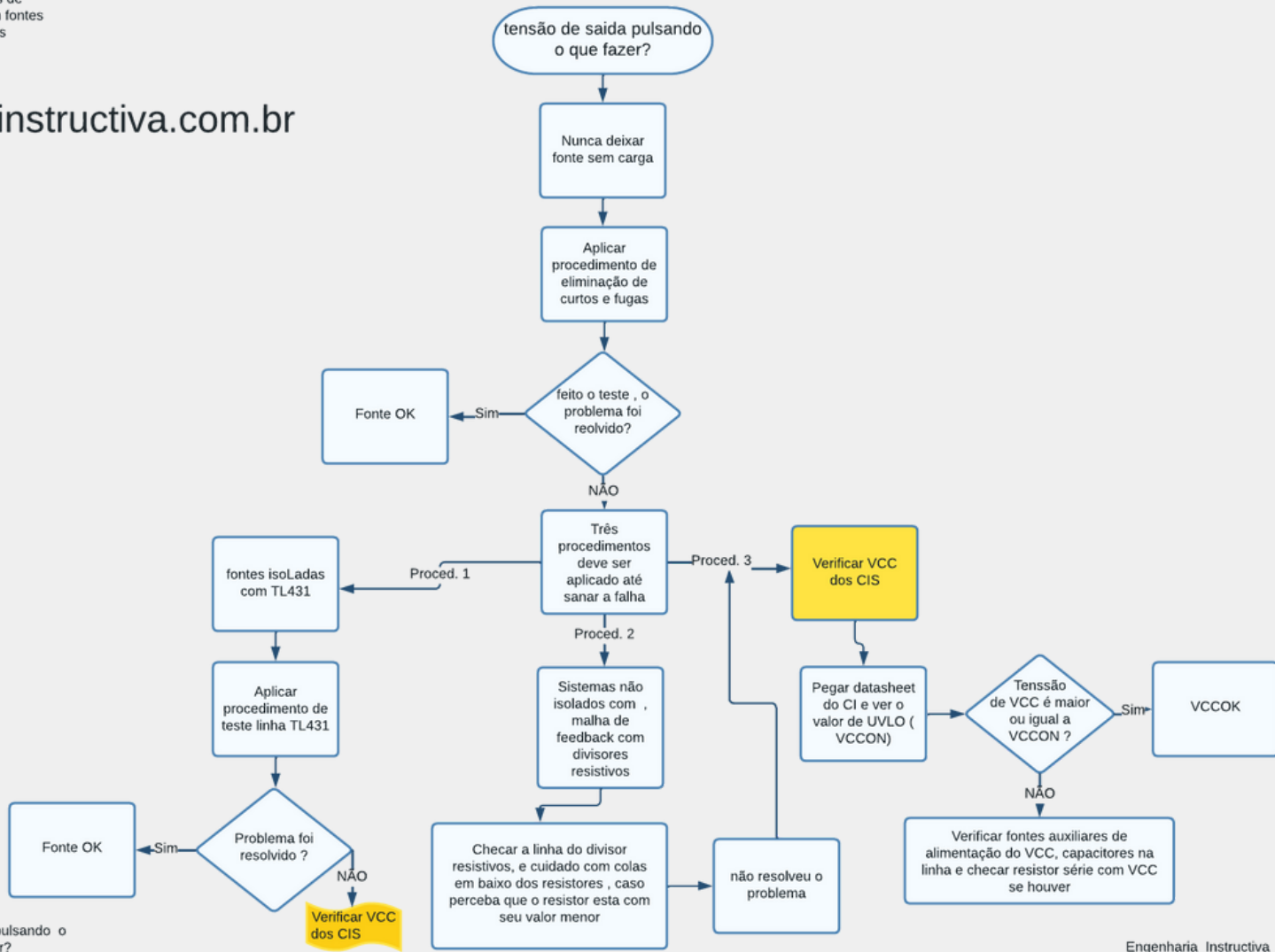
Engenharia Instructiva

TENSÃO DE SAÍDA PULSANDO O QUE FAZER



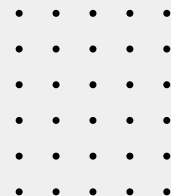
Fluxogramas de manutenção em fontes chaveadas

www.instructiva.com.br

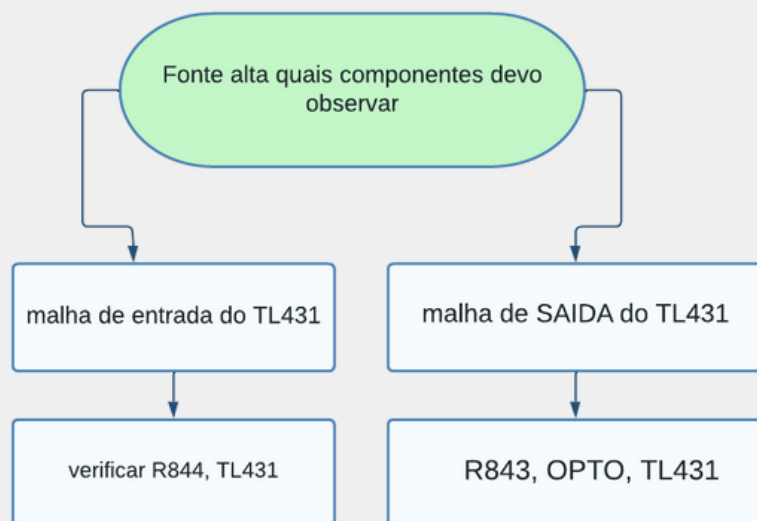
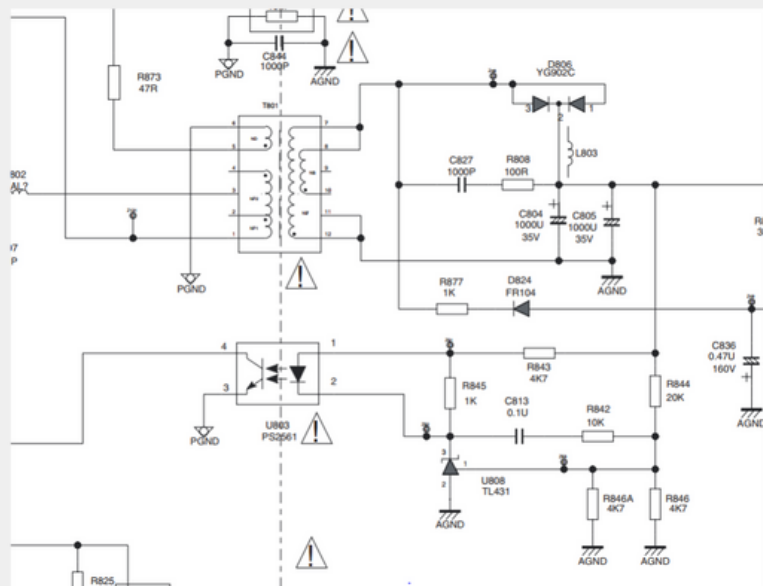


Engenharia Instructiva

FONTE ALTA QUAIS COMPONENTES DEVO OBSERVAR



Fluxogramas de
manutenção em fontes
chaveadas



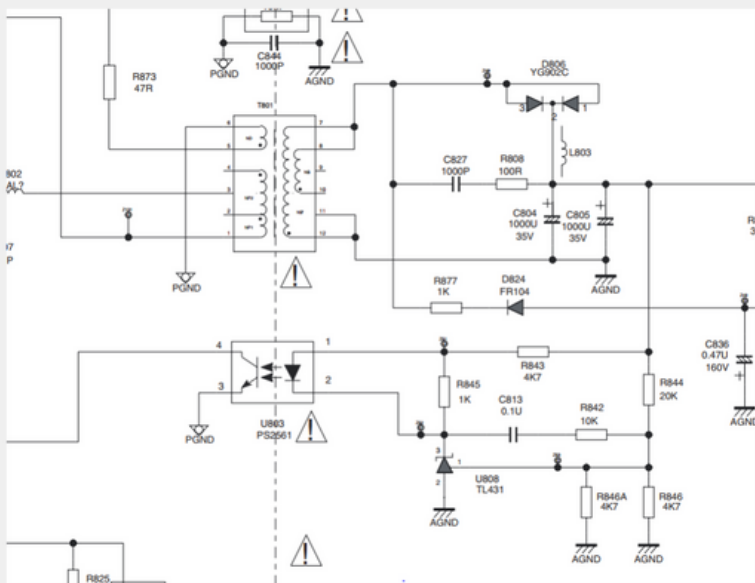
www.instructiva.com.br



FONTE BAIXA , QUAIS COMPONENTES DEVO OBSERVAR



Fluxogramas de manutenção em fontes chaveadas



Fonte baixa , quais componentes devo observar

malha de entrada do TL431

verificar R846A, R846, C813, TL431

malha de SAIDA do TL431

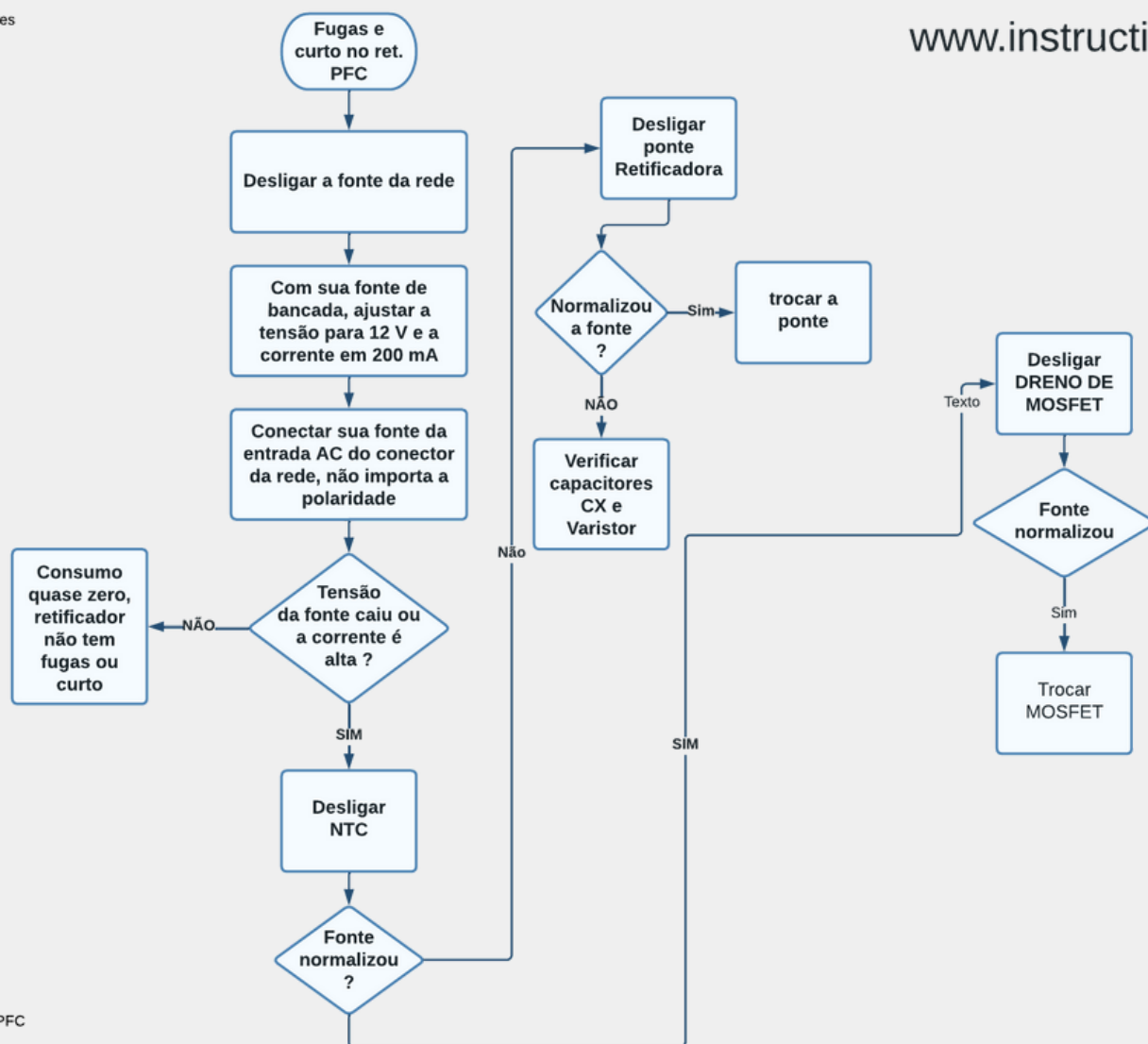
OPTO, TL431

FUGAS E CURTOS NO RETIFICADOR PFC



Fluxogramas de
manutenção em fontes
chaveadas

www.instructiva.com.br



Fugas e curto no ret. PFC

Engenharia Instructiva